PADHAKU
अन्वेषण · कक्षा 9 विज्ञान



अध्याय 5

मिश्रण एवं उनके पृथक्करण का अन्वेषण

NCERT अभ्यास के उत्तर

चिंतन कीजिए	3 प्रश्न
5.1 हम मिश्रणों का वर्गीकरण किस प्रकार कर सकते हैं?	6 प्रश्न
5.2 विलयन	3 प्रश्न
सोचिए और बताइए · 5.2 विलयन	3 प्रश्न
क्रियाकलाप 5.2 · विलेयता वक्र	5 प्रश्न
5.3.1 क्रिस्टलीकरण	3 प्रश्न
सोचिए और बताइए · 5.3.1 क्रिस्टलीकरण	2 प्रश्न
क्रियाकलाप 5.4 · आइए, एक प्रक्रिया का वर्णन करें	1 प्रश्न
5.3.2 आसवन	2 प्रश्न
5.3.3 कागज वर्णलेखिकी	4 प्रश्न
सोचिए और बताइए · 5.3 पृथक्करण की विधियाँ	4 प्रश्न

✨ पहले स्वयं उत्तर सोचें, फिर उत्तर देखें। 💡 वाले उत्तर नमूना हैं; अपने शब्दों में लिखें।

हिन्दी माध्यम · शैक्षिक अध्ययन सामग्री। यह NCERT का आधिकारिक प्रकाशन नहीं है।

⭐ चिंतन कीजिए

1 **पंकिल जल में निलंबित कण कुछ समय पश्चात तली पर बैठ जाते हैं परंतु दुग्ध में ऐसा नहीं होता है, क्यों?**

✔ उत्तर

कीचड़ के कण बड़े (1000 nm से अधिक) और भारी होते हैं, इसलिए गुरुत्व के कारण नीचे बैठ जाते हैं — पंकिल जल एक **निलंबन** है।

दुग्ध एक **कोलॉइड** है: इसके कण छोटे (1–1000 nm) होते हैं और समान रूप से फैले रहते हैं, इसलिए नीचे नहीं बैठते।

2 **वाष्पीकरण किस प्रकार क्वथन से भिन्न होता है?**

✔ उत्तर

- **वाष्पीकरण** किसी भी तापमान पर, केवल द्रव की सतह से और धीरे-धीरे होता है।
- **क्वथन** एक निश्चित तापमान (क्वथनांक) पर, पूरे द्रव में और तेज़ी से होता है (बुलबुले बनते हैं)।

3 **आपको घने वृक्ष की पत्तियों के मध्य छोटे अंतरालों में से छनकर निकलता हुआ सूर्य का प्रकाश चमकीली किरणों के रूप में क्यों दिखाई देता है?**

✔ उत्तर

वृक्ष के नीचे की वायु में धूल, धुएँ और जल की सूक्ष्म बूँदें होती हैं। ये सूर्य के प्रकाश का **प्रकीर्णन** करती हैं, इसलिए प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। यह **टिंडल प्रभाव** है।

⭐ 5.1 हम मिश्रणों का वर्गीकरण किस प्रकार कर सकते हैं?

? **तेल और जल का मिश्रण समांगी है अथवा विषमांगी? क्या आप कुछ अन्य विषमांगी मिश्रणों के उदाहरणों पर विचार कर सकते हैं?**

✔ उत्तर

तेल और जल का मिश्रण **विषमांगी** है — ये दो अलग परतें बनाते हैं।

अन्य उदाहरण: रेत और जल, जल में चॉक चूर्ण, लौह चूर्ण और सल्फर, पंकिल जल, धुआँ।

क्रि. 5.1 (4) **क्रियाकलाप 5.1: 'क' = नमक + जल, 'ख' = चॉक चूर्ण + जल, 'ग' = दुग्ध की कुछ बूँदें + जल। क्या आपको प्रत्येक मिश्रण में कण दिखाई दे रहे हैं?**

✔ उत्तर

'क': कोई कण दिखाई नहीं देते (स्वच्छ)।

'ख': चॉक के कण दिखाई देते हैं (धुँधला, सफ़ेद)।

'ग': कण दिखाई नहीं देते; मिश्रण हल्का दूधिया परंतु एकसमान दिखता है।

क्रि. 5.1 (5) **लेसर प्रकाश किरणपुंज को प्रत्येक बीकर पर डालिए और पार्श्व से देखिए। आप क्या देखते हैं?**

✔ उत्तर

'क': किरणपुंज का मार्ग **दिखाई नहीं देता**।

'ख': किरणपुंज का मार्ग **दिखाई देता है** (कण प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं)।

'ग': किरणपुंज का मार्ग **दिखाई देता है**।

क्रि. 5.1 (6) **अनुमान लगाइए कि यदि इन बीकरों को कुछ क्षणों के लिए स्थिर रखा जाए तो प्रत्येक बीकर में आपको क्या दिखाई देगा?**

✔ उत्तर

'क': कुछ भी नीचे नहीं बैठता।

'ख': चॉक के कण तली पर बैठ जाते हैं।

'ग': कुछ भी नीचे नहीं बैठता।

क्रि. 5.1 (7) **प्रत्येक मिश्रण का पृथक-पृथक निस्यंदन कीजिए। क्या निस्यंदक पत्र पर कोई अवशेष रहता है?**

✔ उत्तर

'क': कोई अवशेष नहीं।

'ख': चॉक चूर्ण **अवशेष** के रूप में बचता है।

'ग': कोई अवशेष नहीं (दुग्ध के कण निस्यंदक पत्र से निकल जाते हैं)।

क्रि. 5.1 (8) **अपने अवलोकनों के आधार पर बताइए कि क्या ये सभी मिश्रण एक ही प्रकार के हैं अथवा भिन्न-भिन्न प्रकार के हैं?**

✔ उत्तर

ये **भिन्न-भिन्न** प्रकार के हैं: 'क' एक **विलयन**, 'ख' एक **निलंबन** और 'ग' एक **कोलॉइड** है।

⭐ 5.2 विलयन

? यदि कृषक पीड़कनाशी की निश्चित मात्रा को जल की निश्चित मात्रा में मिश्रित नहीं करते हैं, तो क्या होगा?

✔ उत्तर

पीड़कनाशी बहुत कम होगा तो फसल की कीटों से रक्षा नहीं हो सकेगी।

बहुत अधिक होगा तो फसलों, मृदा और पर्यावरण को हानि होगी तथा पैसा भी व्यर्थ जाएगा।

? विलयन तैयार करने के लिए पदार्थों को सदैव सही अनुपात में लेना आवश्यक होता है। क्या आप ऐसे अन्य उदाहरणों के विषय में सोच सकते हैं?

💡 नमूना उत्तर

- औषधियाँ जैसे खाँसी की दवा, लवणीय ड्रिप (0.9% नमक)।
- पौधों के लिए उर्वरक का विलयन।
- चाशनी, शिकंजी, चाय।
- सफ़ाई के लिए जल में मिलाया गया फ़िनाइल या कीटाणुनाशक।

चित्र 5.4 कुछ व्यावसायिक डिब्बा बंद उत्पाद एकत्रित कीजिए और प्रत्येक उत्पाद पर लिखित जानकारी को

अभिलेखित कीजिए।

💡 नमूना उत्तर

उदाहरण:

- दुग्ध पाउडर: प्रोटीन, वसा, चीनी — प्रति 100 g में g (% m/m)।
- ग्लूकोस विलयन (ड्रिप): 5% m/v ग्लूकोस।
- सिरका: 5% v/v ऐसीटिक अम्ल।

🤔 सोचिए और बताइए · 5.2 विलयन

1 **किसी साधारण टैल्कम पाउडर में 4% m/m जिंक ऑक्साइड है। 300 g टैल्कम पाउडर में जिंक ऑक्साइड की कितनी मात्रा उपस्थित है?**

✔ उत्तर

दिया है: % m/m = 4%, पाउडर का द्रव्यमान = 300 g

जिंक ऑक्साइड का द्रव्यमान = (4 ÷ 100) × 300 g

= 12 g

2 **संतरे के सांद्रित रस के दो बड़े चम्मच (प्रत्येक 15 mL) जल में मिलाकर प्रति व्यक्ति 150 mL रस बनाया जाता है। मिश्रण में संतरे के सांद्रित रस का % v/v क्या होगा?**

✔ उत्तर

सांद्रित रस का आयतन = 2 × 15 mL = 30 mL

विलयन का आयतन = 150 mL

% v/v = (30 ÷ 150) × 100

= 20 % v/v

3 **सिरके में 5% v/v ऐसीटिक अम्ल होता है। ग्लैशल ऐसीटिक अम्ल (100% ऐसीटिक अम्ल) से सिरका बनाना हो तो आप किस प्रकार बनाएँगे?**

✔ उत्तर

5% v/v का अर्थ है 100 mL विलयन में 5 mL ऐसीटिक अम्ल।

5 mL ग्लैशल ऐसीटिक अम्ल (सावधानी से, किसी बड़े की देखरेख में) लीजिए और उसमें जल मिलाकर कुल आयतन **100 mL** कर दीजिए। अच्छी तरह मिलाइए।

अधिक सिरके के लिए यही अनुपात रखें, जैसे 50 mL अम्ल में जल मिलाकर 1 L (1000 mL)।

⭐ क्रियाकलाप 5.2 · विलेयता वक्र

? **चित्र 5.6 के आधार पर अनुमान लगाइए कि किसी निश्चित तापमान पर यौगिक 'क' और 'ख' में से कौन-सा जल की दी हुई मात्रा में अधिक विलेय होगा?**

✔ उत्तर

यौगिक **'ख'** — इसका वक्र सदैव 'क' के वक्र से बहुत ऊपर है।

(i) 20°C पर यौगिक 'क' की जल में विलेयता 60°C पर उसकी विलेयता _____ (से कम है / से अधिक है / के समान है)।

✔ उत्तर

से कम है (थोड़ी-सी)

(ii) 20°C पर यौगिक 'ख' की विलेयता 60°C पर उसकी विलेयता _____ (से कम है / से अधिक है / के समान है)।

✔ उत्तर

से कम है

(iii) तापमान में वृद्धि से _____ की विलेयता में _____ की अपेक्षा अधिक वृद्धि होती है (यौगिक 'क' / यौगिक 'ख')।

✔ उत्तर

तापमान में वृद्धि से **यौगिक 'ख'** की विलेयता में **यौगिक 'क'** की अपेक्षा अधिक वृद्धि होती है।

? यदि आप उच्च तापमान पर एक संतृप्त विलयन बनाते हैं और उसे धीरे-धीरे ठंडा करते हैं, तो इसका क्या परिणाम होगा?

✔ उत्तर

ठंडा करने पर विलेयता घटती है, इसलिए अतिरिक्त विलेय घुला नहीं रह पाता। यह शुद्ध ठोस **क्रिस्टलों** के रूप में पृथक हो जाता है।

⭐ 5.3.1 क्रिस्टलीकरण

क्रि. 5.3 **क्रियाकलाप 5.3: कॉपर सल्फेट का गर्म संतृप्त विलयन बनाइए, उसे छानिए और धीरे-धीरे ठंडा होने दीजिए। आप क्या देखते हैं?**

✔ उत्तर

विलयन के ठंडा होने पर कॉपर सल्फेट के बड़े, चमकदार, सुडौल **नीले क्रिस्टल** बनते हैं।

निष्कर्ष: संतृप्त विलयन से शुद्ध ठोस **क्रिस्टलीकरण** द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

आप यह प्रयास भी कर सकते हैं **संतृप्त कॉपर सल्फेट विलयन के 1–2 mL काँच की एक छोटी प्लेट पर रखकर कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए। आप क्या देखते हैं? क्या आपको क्रिस्टल प्राप्त हुए? यदि हाँ, तो क्या यह प्रयोग करने की अच्छी विधि है? स्पष्ट कीजिए।**

✔ उत्तर

जल वाष्पित हो जाता है और प्लेट पर छोटे नीले क्रिस्टल दिखाई देते हैं।

हाँ, क्रिस्टल बनते हैं, परंतु ये **छोटे, असमान और अशुद्ध** हो सकते हैं, क्योंकि बूँद जल्दी सूख जाती है और घुली हुई अशुद्धियाँ भी प्लेट पर रह जाती हैं।

अतः क्रिस्टल देखने का यह एक जल्दी वाला तरीका है, परंतु बड़े, शुद्ध क्रिस्टल पाने की अच्छी विधि नहीं; छाने हुए संतृप्त विलयन को धीरे-धीरे ठंडा करना बेहतर है।

वैज्ञानिक की भाँति सोचिए

परिकल्पना: कॉपर सल्फेट के गर्म संतृप्त विलयन को बर्फ़ीले ठंडे जल में तेज़ी से ठंडा करने पर, कक्ष के तापमान पर धीरे-धीरे ठंडा करने की तुलना में छोटे और कम सुडौल क्रिस्टल बनेंगे। इसके परीक्षण के लिए आप प्रयोग की अभिकल्पना कैसे करेंगे?

✔ उत्तर

- कॉपर सल्फेट का गर्म संतृप्त विलयन बनाकर छान लीजिए और उसे दो एक जैसे बीकरों में **दो समान भागों** में बाँटिए।
- बीकर 1: बर्फ़ीले ठंडे जल की ट्रे में रखिए (तेज़ी से ठंडा करना)।
- बीकर 2: ढककर कक्ष के तापमान पर छोड़ दीजिए (धीरे-धीरे ठंडा करना)।
- बाकी सब कुछ समान रखिए (आयतन, बीकर, समय)।
- कुछ घंटों बाद आवर्धक लेंस से क्रिस्टलों का आकार और आकृति की तुलना कीजिए।
- यदि बीकर 1 में छोटे, बेडौल क्रिस्टल हों तो परिकल्पना सही है।

🤔 सोचिए और बताइए · 5.3.1 क्रिस्टलीकरण

4 **क्रियाकलाप 5.2 के विलेयता वक्रों के अनुसार, यदि यौगिक 'क' और 'ख' के गर्म संतृप्त विलयनों के समान द्रव्यमान को 80°C से 60°C तक ठंडा किया जाए, तो किस विलयन से अधिक ठोस निक्षेपित होगा?**

✔ उत्तर

यौगिक **'ख'** के विलयन से।

80°C से 60°C के बीच 'ख' की विलेयता बहुत घटती है (वक्र तीव्र ढाल वाला है), जबकि 'क' की विलेयता लगभग नहीं बदलती (वक्र लगभग सपाट है)। इसलिए 'ख' अधिक मात्रा में ठोस के रूप में निकलता है।

5 **वाष्पीकरण की दर बढ़ाने अथवा घटाने पर साधारण नमक के क्रिस्टलों के आकार में क्या परिवर्तन होगा? स्पष्ट कीजिए।**

✔ उत्तर

हाँ, परिवर्तन होगा।

- **धीमे वाष्पीकरण** से कणों को व्यवस्थित होने का समय मिलता है → **बड़े**, सुडौल क्रिस्टल।
- **तेज़ वाष्पीकरण** से → बहुत-से **छोटे**, कम सुडौल क्रिस्टल।

⭐ क्रियाकलाप 5.4 · आइए, एक प्रक्रिया का वर्णन करें

क्रि. 5.4 **चित्र 5.9 (समुद्री जल → संतृप्त विलयन → नमक के क्रिस्टल) दर्शाता है कि समुद्री जल से नमक के क्रिस्टल कैसे प्राप्त किए जाते हैं। इस प्रक्रिया का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए।**

✔ उत्तर

समुद्री जल को समुद्र के पास उथले गड्ढों/क्यारियों में भरा जाता है। सूर्य की गर्मी और हवा से जल धीरे-धीरे वाष्पित होता है, जिससे लवणीय विलयन अधिक सांद्र होते-होते **संतृप्त** हो जाता है। और जल वाष्पित होने पर नमक **क्रिस्टलों** के रूप में अलग हो जाता है, जिसे इकट्ठा करके धोया और सुखाया जाता है।

⭐ 5.3.2 आसवन

? **नमक के विलयन को वाष्पित करने पर विलायक विलुप्त हो जाता है। यदि हम विलायक को भी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा?**

✔ उत्तर

आसवन करना होगा: विलयन को गर्म कीजिए, वाष्प को संघनित्र में ठंडा कीजिए और शुद्ध द्रव (जल) को दूसरे पात्र में एकत्रित कीजिए। नमक फ़्लास्क में रह जाता है।

? **एक विद्यार्थी ने त्रुटिवश दो मिश्रणीय द्रव ऐसीटोन और जल को मिला दिया। हम इन्हें कैसे पृथक कर सकते हैं? क्या**

वाष्पीकरण द्वारा दोनों द्रव प्राप्त किए जा सकते हैं?

✔ उत्तर

नहीं, वाष्पीकरण से द्रव वायु में चले जाएँगे और हमें वापस नहीं मिलेंगे।

आसवन का उपयोग कीजिए: ऐसीटोन (क्वथनांक लगभग 56°C) पहले वाष्पित होता है, संघनित्र में ठंडा होकर एकत्रित हो जाता है; जल (100°C) फ़्लास्क में रह जाता है।

⭐ 5.3.3 कागज वर्णलेखिकी

? कागज पर स्केच पेन से लिखी किसी चीज़ पर जल की बूँद गिरने पर क्या होता है?

✔ उत्तर

रंग फैल जाता है। काले स्केच पेन से फैलते समय भिन्न-भिन्न रंग दिखाई दे सकते हैं।

क्रि. 5.5 (5) जल स्तर का कागज पर ऊपर चढ़ते समय अवलोकन कीजिए। आप क्या देखते हैं?

✔ उत्तर

जल स्याही को कागज पर ऊपर ले जाता है और स्याही का धब्बा ऊपर की ओर फैलता है।

क्रि. 5.5 (6) **जैसे-जैसे जल ऊपर चढ़ता है, स्याही भिन्न-भिन्न रंगों के धब्बों के रूप में पृथक हो जाती है। आप इससे क्या निष्कर्ष निकालते हैं?**

✔ उत्तर

काली स्याही दो या अधिक रंगीन रंजकों (डाई) का **मिश्रण** है। प्रत्येक रंजक भिन्न गति से ऊपर चढ़ता है, इसलिए वे पृथक हो जाते हैं।

? **क्या जल प्रत्येक स्थिति में विलायक के रूप में कार्य करेगा?**

✔ उत्तर

नहीं। जल केवल उन घटकों के लिए कार्य करता है जो जल में घुलते हैं। पालक की पत्तियों के वर्णक जल में नहीं घुलते, इसलिए ऐल्कोहॉल या विलायकों के मिश्रण की आवश्यकता होती है।

🤔 सोचिए और बताइए · 5.3 पृथक्करण की विधियाँ

6 (i) **नमक के विलयन से नमक को वाष्पीकरण अथवा आसवन द्वारा पृथक किया जा सकता है।**

✔ उत्तर

सत्य।

6 (ii) **आसवन का उपयोग उन दो द्रवों को पृथक करने में भी किया जा सकता है जिनके क्वथनांक समान हों।**

✔ उत्तर

असत्य। सही कथन: आसवन से उन द्रवों को पृथक किया जाता है जिनके क्वथनांकों में अंतर (कम से कम लगभग 25°C) हो।

6 (iii) **कागज वर्णलेखिकी में प्रयोग के आरंभ में विलायक का स्तर प्रतिदर्श बिंदु से ऊपर होना चाहिए।**

✔ उत्तर

असत्य। सही कथन: विलायक का स्तर प्रतिदर्श बिंदु से **नीचे** होना चाहिए, अन्यथा धब्बा विलायक में घुल जाएगा।

6 (iv) **वाष्पीकरण और क्रिस्टलीकरण समान प्रक्रियाएँ हैं।**

✔ उत्तर

असत्य। सही कथन: ये भिन्न हैं। वाष्पीकरण में पूरा विलायक हट जाता है और ठोस (अशुद्धियों सहित) बच जाता है; क्रिस्टलीकरण में संतृप्त विलयन को ठंडा करने पर शुद्ध क्रिस्टल बनते हैं।

⭐ 5.4.1 दो अमिश्रणीय द्रवों का पृथक्करण

क्रि. 5.6 (2) **सरसों के तेल और जल के मिश्रण को पृथक्कारी कीप में स्थिर रहने दीजिए। आप क्या देखते हैं?**

✔ उत्तर

दो पृथक परतें बन जाती हैं।

क्रि. 5.6 (3) **पीले रंग का सरसों का तेल ऊपरी परत और जल निचली परत बनाता है। क्या आप समझा सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है?**

✔ उत्तर

तेल और जल **अमिश्रणीय** हैं और सरसों का तेल जल से **कम घनत्व** (हल्का) वाला है, इसलिए वह ऊपर तैरता है।

? **क्या आप ऐसे किसी विषमांगी मिश्रण के विषय में सोच सकते हैं जिसका एक घटक गैस हो?**

✔ उत्तर

धुआँ (वायु में ठोस कण), कोहरा (वायु में जल की बूँदें), वायु में धूल, झाग (द्रव में वायु के बुलबुले)।

क्या होगा यदि ... **समान घनत्व के दो अमिश्रणीय द्रवों को पृथक्कारी कीप में मिलाया जाए तो उसमें परतें किस प्रकार बनेंगी?**

💡 नमूना उत्तर

कोई भी द्रव हल्का नहीं है, इसलिए स्पष्ट ऊपरी और निचली परत जल्दी नहीं बनेगी। एक द्रव की बूँदें दूसरे में फैली रह सकती हैं (या परतें किसी निश्चित क्रम में नहीं बनेंगी), अतः पृथक्कारी कीप से पृथक करना कठिन होगा।

⭐ 5.4.2 ऊर्ध्वपातन

क्रि. 5.7 (6) **कर्पूर और रेत के मिश्रण को उल्टी रखी कीप के नीचे गर्म कीजिए। क्या आपको कीप की भीतरी दीवार पर कोई ठोस निक्षेप दिखाई देता है?**

✔ उत्तर

हाँ, कीप की भीतरी दीवार पर **सफ़ेद ठोस कर्पूर** जम जाता है; रेत चीनी मिट्टी की प्याली में रह जाती है।

निष्कर्ष: कर्पूर का **ऊर्ध्वपातन** होता है, अतः इसे रेत से ऊर्ध्वपातन द्वारा पृथक किया जा सकता है।

? **क्या आप ऐसे अन्य मिश्रणों के विषय में सोच सकते हैं जिनके घटकों को ऊर्ध्वपातन द्वारा पृथक किया जा सकता है?**

✔ उत्तर

- नैफ़्थलीन और साधारण नमक / रेत
- अमोनियम क्लोराइड और साधारण नमक
- आयोडीन और रेत

? **क्या एक धातु को दूसरी धातु में घोलना संभव है?**

✔ उत्तर

सामान्य ताप पर नहीं। परंतु धातुओं को उच्च ताप पर **पिघलाने** पर वे मिलकर विलयन बना लेती हैं; ठंडा करने पर **मिश्रधातु** बनती है (जैसे पीतल, काँसा)।

🤔 सोचिए और बताइए · 5.4 विषमांगी मिश्रण

7 **अमिश्रणीय द्रव पृथक्कारी कीप में दो पृथक परतें क्यों बनाते हैं?**

✔ उत्तर

वे आपस में नहीं मिलते और उनके **घनत्व भिन्न** होते हैं। हल्का द्रव ऊपर और भारी द्रव नीचे रहता है।

8 **क्या ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण से भिन्न है? पुष्टि कीजिए।**

✔ उत्तर

हाँ।

- **ऊर्ध्वपातन: ठोस** सीधे वाष्प में बदलता है, द्रव बने बिना (जैसे कर्पूर)।
- **वाष्पीकरण: द्रव** अपनी सतह से किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलता है।

⭐ 5.4.3 निलंबन

? यदि पंकिल जल कुछ समय रखने (और छानने) के बाद भी साफ न हो तो इसे किस प्रकार साफ किया जाए?

✔ उत्तर

अपकेंद्रण (तेज़ घुमाने से सूक्ष्म कण नीचे बैठ जाते हैं) और/अथवा **स्कंदन** (फिटकरी मिलाने से सूक्ष्म कण आपस में चिपककर नीचे बैठ जाते हैं) द्वारा।

जिज्ञासा-सूत्र **चक्रण के इस खेल को मराठी में 'फुगड़ी' और पंजाबी में 'कीकली' कहते हैं। आपकी स्थानीय भाषा में इसे क्या कहते हैं?**

💡 नमूना उत्तर

उत्तर आपकी भाषा पर निर्भर है, जैसे कई हिंदीभाषी क्षेत्रों में इसे बस "घूमना" या "चकरी" का खेल कहते हैं। घर के बड़ों से पूछिए।

विज्ञान एवं समाज **पेपरफ़्यूज जैसे साधारण तकनीकी आविष्कारों के बारे में और जानिए जो दूरदराज़ के स्थानों में चिकित्सा सुविधा को सुलभ बनाते हैं।**

💡 नमूना उत्तर

उदाहरण: पेपरफ़्यूज, फ़ोल्डस्कोप (बहुत सस्ता कागज़ का सूक्ष्मदर्शी), टीकों के लिए सौर ऊर्जा वाले फ़्रिज, मलेरिया की त्वरित जाँच किट।

क्रि. 5.8 **गत्ते की डिस्क और मोटे धागे से अपना अपकेंद्रक बनाइए। इस छोटे अपकेंद्रक से आप कौन-सा मिश्रण पृथक करना चाहेंगे?**

💡 नमूना उत्तर

उदाहरण के लिए एक छोटी बंद नली में पंकिल जल या जल में चॉक चूर्ण। घुमाने पर भारी कण बाहर की ओर जाकर नली के बाहरी सिरे पर एकत्रित हो जाते हैं।

? **क्या आप दैनिक जीवन में प्रयुक्त स्कंदन प्रक्रियाओं के अन्य उदाहरण सोच सकते हैं?**

✔ उत्तर

- नींबू के रस या सिरके से दुग्ध से पनीर बनाना।
- दुग्ध से दही जमाना।
- पंकिल जल को साफ़ करने के लिए फिटकरी का उपयोग।
- कटने पर रक्त का थक्का जमना।

⭐ 5.4.4 कोलॉइड

? **यदि रक्त के घटकों को अपकेंद्रण द्वारा पृथक किया जा सकता है और रक्त का स्कंदन होता है, तो क्या यह निलंबन है? परंतु रक्त कोशिकाएँ आँखों से दिखाई नहीं देतीं — तो क्या यह विलयन है?**

✔ उत्तर

दोनों नहीं। रक्त एक **कोलॉइड** है: इसके कण दिखाई नहीं देते और रखने पर नीचे नहीं बैठते, परंतु अपकेंद्रण द्वारा पृथक किए जा सकते हैं।

? **क्या आप अन्य किन्हीं ऐसे पदार्थों के विषय में सोच सकते हैं जो कोलॉइड हो सकते हैं?**

✔ उत्तर

कोहरा, धुआँ, मक्खन, मलाई, जेली, शेविंग फ़ोम, पेंट, पनीर।

⭐ 5.5 टिंडल प्रभाव

? **क्या आपने अपने आस-पास कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन देखा है? इसके अन्य उदाहरण सोचिए!**

✔ उत्तर

- अँधेरे कमरे में खिड़की या छिद्र से आता सूर्य का प्रकाश।
- कोहरे में वाहनों की हेडलाइट।
- सिनेमा प्रोजेक्टर का प्रकाश।
- घने जंगल में पत्तियों के बीच से आता सूर्य का प्रकाश।

🤔 सोचिए और बताइए · 5.5 टिंडल प्रभाव

9 **बादल वायु में तैरती सूक्ष्म जल-बूँदों अथवा हिम-क्रिस्टलों से बनते हैं। विलयन, निलंबन और कोलॉइड के आधार पर बताइए कि बादल किस प्रकार के मिश्रण हैं और क्यों?**

✔ उत्तर

बादल एक **कोलॉइड** हैं। बूँदें बहुत छोटी (कोलॉइडी आकार की) होती हैं, वायु में फैली रहती हैं और जल्दी नीचे नहीं बैठतीं, तथा बादल प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं (टिंडल प्रभाव)।

10 **जिन नगरों की वायु में अधिक धुआँ और धूल होते हैं, वे प्रायः धुँधले क्यों दिखाई देते हैं?**

✔ उत्तर

धुएँ और धूल के कण वायु में **प्रकाश का प्रकीर्णन** करते हैं (टिंडल प्रभाव)। प्रकीर्णित प्रकाश के कारण वायु धुँधली दिखती है और दूर तक साफ़ दिखाई नहीं देता।

⭐ क्रियाकलाप 5.9 · मिश्रणों के गुणधर्म

तालिका 5.1 **तालिका 5.1 पूर्ण कीजिए: विलयन, निलंबन और कोलॉइड के गुणधर्म।**

✔ उत्तर

गुणधर्म	विलयन	निलंबन	कोलॉइड
प्रकृति	समांगी	विषमांगी	विषमांगी (समांगी जैसा दिखता है)
कणों का आकार	1 nm से कम	1000 nm से अधिक	1–1000 nm
दृश्यता	दिखाई नहीं देते	आँखों से दिखाई देते हैं	आँखों से दिखाई नहीं देते
निस्यंदन द्वारा पृथक्करण	नहीं	हाँ	नहीं

निःसादन अथवा तलछट	नीचे नहीं बैठते	रखने पर नीचे बैठ जाते हैं	नीचे नहीं बैठते
टिंडल प्रभाव	नहीं	हाँ	हाँ

⭐ दैनिक जीवन में पृथक्करण

? शिकंजी के सभी संघटकों को मिलाने के पश्चात इन्हें पृथक करने की कल्पना कीजिए। क्या आप ऐसा कर सकते हैं?

💡 नमूना उत्तर

आसानी से नहीं। जल को आसवन/वाष्पीकरण से हटाया जा सकता है, परंतु चीनी, नमक और नींबू के रस के घटक ठोस रूप में साथ-साथ मिले रह जाते हैं और इन्हें एक-दूसरे से पृथक करना बहुत कठिन है।

📝 अभ्यास प्रश्न

1 निम्नलिखित मिश्रणों में से कौन-से मिश्रण सही रूप से समांगी और विषमांगी मिश्रणों में वर्गीकृत किए गए हैं?

✔ उत्तर

(iv) पंकिल जल — विषमांगी, दुग्ध — विषमांगी, रक्त — विषमांगी, पीतल — समांगी

(i) गलत है (धुआँ विषमांगी है), (ii) गलत है (पीतल, सिरका समांगी हैं; पंकिल जल विषमांगी है), (iii) गलत है (दुग्ध विषमांगी है)।

2 **निम्नलिखित में से कौन-से मिश्रण टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं? सही और गलत विकल्पों के कारण स्पष्ट कीजिए।**

(क) वायु और धूल के कण (ख) कॉपर सल्फेट और जल (ग) स्टार्च और जल (घ) ऐसीटोन और जल

(i) क और ख (ii) ख और घ (iii) क और ग (iv) ग और घ

✔ उत्तर

(iii) क और ग

- (क) वायु में धूल और (ग) जल में स्टार्च के कण बड़े (कोलॉइडी आकार के) हैं जो प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं → टिंडल प्रभाव।
- (ख) जल में कॉपर सल्फेट और (घ) जल में ऐसीटोन वास्तविक विलयन हैं; इनके कण बहुत छोटे (1 nm से कम) हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते।

अतः विकल्प (i), (ii) और (iv) गलत हैं क्योंकि प्रत्येक में एक विलयन है।

3 **बॉक्स में दिए गए शब्दों/वाक्यांशों से तालिका 5.2 (विलयन, निलंबन, कोलॉइड के गुणधर्म और उदाहरण) पूर्ण कीजिए।**

बड़े आकार के कण; कण समान रूप से वितरित रहते हैं; छोटे आकार के कण (1 nm से कम व्यास); मध्यम आकार के कण (1–1000 nm); स्थिर रखने पर नीचे बैठ जाते हैं (1000 nm से अधिक व्यास); नीचे नहीं बैठते; प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं; निस्यंदन पर पृथक हो जाते हैं; पारदर्शी; नमक का विलयन; दुग्ध; जल में रेत; धुआँ;

विषमांगी मिश्रण; निस्यंदन द्वारा पृथक नहीं किए जा सकते; कीचड़; मक्खन; पीतल।

✔ उत्तर

विलयन	निलंबन	कोलॉइड
छोटे आकार के कण (1 nm से कम व्यास)	बड़े आकार के कण	मध्यम आकार के कण (1–1000 nm)
कण समान रूप से वितरित रहते हैं	स्थिर रखने पर नीचे बैठ जाते हैं (1000 nm से अधिक व्यास)	कण समान रूप से वितरित रहते हैं
नीचे नहीं बैठते	विषमांगी मिश्रण	नीचे नहीं बैठते
पारदर्शी	प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं	प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं
निस्यंदन द्वारा पृथक नहीं किए जा सकते	निस्यंदन पर पृथक हो जाते हैं	निस्यंदन द्वारा पृथक नहीं किए जा सकते; विषमांगी मिश्रण
उदाहरण: नमक का विलयन, पीतल	उदाहरण: जल में रेत, कीचड़	उदाहरण: दुग्ध, धुआँ, मक्खन

4 (i) **केक बनाने की किसी विधि में 420 g मैदा, 75 g चीनी और 5 g सोडियम हाइड्रोजनकार्बोनेट का उपयोग सूखी सामग्री के रूप में किया जाता है। उपयुक्त विधि द्वारा प्रत्येक घटक की सांद्रता व्यक्त कीजिए।**

✔ उत्तर

सभी ठोस हैं और द्रव्यमान से मापे गए हैं, अतः **% m/m** का उपयोग करें।

कुल द्रव्यमान = 75 + 420 + 5 = 500 g

चीनी = (75 ÷ 500) × 100 = **15 % m/m**

मैदा = (420 ÷ 500) × 100 = **84 % m/m**

सोडियम हाइड्रोजनकार्बोनेट = (5 ÷ 500) × 100 = **1 % m/m**

4 (ii) **किसी पीतल मिश्रधातु में द्रव्यमान के अनुसार 70% ताँबा (कॉपर) है। 120 g पीतल में उपस्थित कॉपर और जिंक की मात्रा परिकलित कीजिए।**

✔ उत्तर

कॉपर = (70 ÷ 100) × 120 g = **84 g**

जिंक = 120 g − 84 g = **36 g** (30%)

5 **खाद्य तेल के किसी पैकेट पर एक लीटर (910 g) लिखा है। यदि इस तेल को जल के साथ मिश्रित किया जाए तो क्या यह अलग परत बनाएगा? यदि हाँ, तो कौन-सा पदार्थ ऊपर रहेगा? आप इन दोनों परतों को किस प्रकार पृथक करेंगे? प्रयुक्त उपकरण का चित्र भी बनाइए।**

✔ उत्तर

तेल का घनत्व = 910 g ÷ 1000 mL = 0.91 g/mL; जल का = 1 g/mL।

हाँ, तेल और जल अमिश्रणीय हैं, इसलिए **दो परतें** बनेंगी। तेल हल्का है, इसलिए **तेल ऊपर** रहेगा।

इन्हें **पृथक्कारी कीप** से पृथक करें: स्थिर रहने दें, स्टॉपकॉक खोलकर जल (निचली परत) निकालें, बीच का थोड़ा मिला हुआ भाग अलग रख दें, फिर तेल एकत्रित करें।

चित्र: प्रयोगशाला स्टैंड पर स्टॉपकॉक वाली पृथक्कारी कीप, ऊपर तेल की परत और नीचे जल की परत, नीचे शंक्वाकार फ़्लास्क (चित्र 5.16 की तरह)।

6 **अभिकथन: विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाते हैं।**
कारण: विलयन के कणों का आकार 100 nm से बड़ा होता है, अतः वे प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं कर सकते।

✔ उत्तर

(iii) अभिकथन सत्य है परंतु कारण असत्य है।

विलयन के कण बहुत छोटे (1 nm से कम) होते हैं; इसी कारण वे प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं कर सकते।

7 **तालिका 5.3 में दिए गए मिश्रणों को आप किस प्रकार पृथक करेंगे? अपनी चयनित विधि का कारण भी लिखिए।**

✔ उत्तर

मिश्रण	पृथक्करण की विधि	चयन का कारण
पंकिल जल से पंक	अवसादन और निथारना/निस्यंदन; सूक्ष्म कणों के लिए फिटकरी से स्कंदन या अपकेंद्रण	कीचड़ अघुलनशील है और जल से भारी है
रक्त प्रतिदर्श में अन्य घटकों से प्लाज़्मा	अपकेंद्रण	तेज़ घुमाने पर भारी रक्त कोशिकाएँ नीचे चली जाती हैं; प्लाज़्मा ऊपर रहता है
नैफ़्थलीन और रेत	ऊर्ध्वपातन	नैफ़्थलीन का ऊर्ध्वपातन होता है, रेत का नहीं

चॉक चूर्ण और साधारण नमक	जल में घोलें, छानें, फिर निस्यंद का वाष्पीकरण करें	नमक जल में घुलता है, चॉक नहीं
साधारण नमक और जल	वाष्पीकरण (जल भी चाहिए तो आसवन)	जल वाष्पित हो जाता है, नमक बच जाता है
जल और तेल	पृथक्कारी कीप	भिन्न घनत्व वाले अमिश्रणीय द्रव
पुष्प के वर्णक	कागज वर्णलेखिकी	वर्णक कागज पर भिन्न गति से चलते हैं

8 **किसी मिश्रण में दो मिश्रणीय द्रव 'क' (क्वथनांक 60°C) तथा 'ख' (क्वथनांक 90°C) उपस्थित हैं। इन्हें पृथक करने की विधि सुझाइए और उसका नामांकित चित्र बनाइए।**

✔ उत्तर

क्वथनांकों में अंतर = 90 − 60 = 30°C (25°C से अधिक), अतः **आसवन** का उपयोग करें।

मिश्रण को गर्म करें; 'क' पहले उबलता है, उसकी वाष्प संघनित्र में ठंडी होकर एकत्रित होती है; 'ख' फ़्लास्क में रह जाता है।

चित्र के नामांकन (चित्र 5.12 की तरह): मिश्रण युक्त आसवन फ़्लास्क, तापमापी, जल संघनित्र (जल प्रवेश/निकास), आसुत युक्त शंक्वाकार फ़्लास्क, तार की जाली, त्रिपाद स्टैंड, बर्नर, प्रयोगशाला स्टैंड।

9 **वाष्पीकरण, क्रिस्टलीकरण और आसवन की तुलना कीजिए। आप किस स्थिति में इनमें से प्रत्येक को दूसरी**

विधियों की अपेक्षा प्राथमिकता देंगे?

✔ उत्तर

- **वाष्पीकरण:** विलायक वायु में चला जाता है; ठोस (अशुद्धियों सहित) बच जाता है। जब केवल घुला हुआ ठोस चाहिए और शुद्धता महत्वपूर्ण न हो, जैसे समुद्री जल से नमक।
- **क्रिस्टलीकरण:** संतृप्त विलयन को ठंडा करने पर शुद्ध क्रिस्टल बनते हैं; अशुद्धियाँ विलयन में रह जाती हैं। **शुद्ध** ठोस पाने के लिए, जैसे कॉपर सल्फेट, चीनी।
- **आसवन:** द्रव को वाष्पित करके पुनः संघनित किया जाता है। जब **द्रव भी चाहिए**, या लगभग 25°C या अधिक क्वथनांक अंतर वाले मिश्रणीय द्रवों को पृथक करना हो, जैसे ऐसीटोन और जल, खारे जल से शुद्ध जल।

10 **रक्त कोलॉइडी मिश्रण का एक उदाहरण है। (i) क्या होगा यदि शरीर में रक्त एक वास्तविक निलंबन की भाँति व्यवहार करे? (ii) रक्त के किसी प्रतिदर्श में परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम की पहचान कीजिए।**

✔ उत्तर

(i) रक्त कोशिकाएँ वाहिकाओं में **नीचे बैठ जाएँगी**; रक्त समान रूप से मिला नहीं रहेगा, इसलिए ऑक्सीजन और पोषक तत्व ठीक से नहीं पहुँचा पाएगा और रक्त वाहिकाएँ अवरुद्ध हो सकती हैं।

(ii) **परिक्षिप्त प्रावस्था:** रक्त कोशिकाएँ (लाल, श्वेत रक्त कोशिकाएँ) और प्लेटलेट्स। **परिक्षेपण माध्यम:** प्लाज़्मा (मुख्यतः जल)।

11 **रेत, साधारण नमक और नैफ़्थलीन के मिश्रण को चित्र 5.25 ख के चरणों (1: उल्टी कीप के नीचे गर्म करना, 2: चीनी मिट्टी की प्याली में विलयन को गर्म करना, 3: निस्यंदन) से पृथक किया जाता है। सही क्रम लिखिए।**

✔ उत्तर

1 → 3 → 2

- चरण 1: **ऊर्ध्वपातन** — नैफ़्थलीन कीप पर जम जाता है।
- बचे मिश्रण में जल मिलाएँ; नमक घुल जाता है।
- चरण 3: **निस्यंदन** — रेत निस्यंदक पत्र पर रह जाती है।
- चरण 2: निस्यंद का **वाष्पीकरण** — नमक प्याली में बच जाता है।

12 **जल और ऐसीटोन के मिश्रण को पृथक करने के लिए आसवन एक प्रभावी विधि क्यों है?**

✔ उत्तर

ऐसीटोन लगभग 56°C पर और जल 100°C पर उबलता है — बड़ा अंतर (44°C, 25°C से अधिक)। इसलिए ऐसीटोन पहले वाष्पित होकर संघनित और एकत्रित हो जाता है, जबकि जल फ़्लास्क में रह जाता है।

13 **तालिका 5.4: विलेयता (प्रति 100 g जल में लवण के g)**

लवण	10 °C	20 °C	30 °C	40 °C	60 °C	80 °C
पोटैशियम नाइट्रेट	21	32	45	62	106	167

सोडियम क्लोराइड	36	36	36.3	36.5	37	37
पोटैशियम क्लोराइड	35	35	37.4	40	46	54
अमोनियम क्लोराइड	24	37	41	41	55	66

✔ उत्तर

भाग (i)–(iii) देखिए।

13 (i) **40°C पर 50 g जल में पोटैशियम नाइट्रेट का संतृप्त विलयन बनाने के लिए उसके कितने द्रव्यमान की आवश्यकता होगी?**

✔ उत्तर

40°C पर: 100 g जल में 62 g।

50 g जल में = 62 × 50 ÷ 100

= 31 g

13 (ii) **एक विद्यार्थी 80°C पर पोटैशियम क्लोराइड का संतृप्त विलयन बनाकर उसे कक्ष के तापमान (25°C) पर ठंडा होने देता है। वह क्या अवलोकन करेगा? व्याख्या कीजिए।**

✔ उत्तर

पोटैशियम क्लोराइड के क्रिस्टल बनते दिखाई देंगे।

विलेयता 54 g (80°C) से घटकर लगभग 36 g (25°C) प्रति 100 g जल रह जाती है, इसलिए प्रति 100 g जल में लगभग 18 g लवण घुला नहीं रह पाता और अलग हो जाता है।

13 (iii) **लवणों की विलेयता पर तापमान के परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है? 10°C से 80°C तक चारों लवणों की तुलना कीजिए।**

✔ उत्तर

तापमान बढ़ने पर इन लवणों की विलेयता **बढ़ती** है, परंतु भिन्न मात्रा में:

- पोटैशियम नाइट्रेट: 21 → 167 g (सबसे अधिक वृद्धि)
- अमोनियम क्लोराइड: 24 → 66 g
- पोटैशियम क्लोराइड: 35 → 54 g
- सोडियम क्लोराइड: 36 → 37 g (लगभग कोई परिवर्तन नहीं)

14 **विद्यार्थी 'क': 80 g जल में 20 g चीनी; 'ख': 100 g जल में 20 g चीनी; 'ग': 80 g जल में 30 g चीनी। (i) प्रत्येक विलयन का % m/m परिकलित कीजिए। (ii) किसका विलयन सबसे अधिक सांद्र है? कारण सहित बताइए।**

✔ उत्तर

(i) % m/m = विलेय का द्रव्यमान ÷ विलयन का द्रव्यमान × 100

'क': 20 ÷ (20 + 80) × 100 = **20 %**

‘ख’: 20 ÷ (20 + 100) × 100 = **16.7 %**

‘ग’: 30 ÷ (30 + 80) × 100 = **27.3 %**

(ii) **विद्यार्थी ‘ग’** — इसके प्रति 100 g विलयन में चीनी सबसे अधिक है (सबसे अधिक % m/m)।

15 **चित्र 5.26 देखिए (गर्म किया जा रहा फ़्लास्क ‘क’, जल वाली लंबी नली ‘ख’, एकत्रित करने वाला फ़्लास्क ‘ग’)। (i) ‘स’ द्वारा चिह्नित तकनीक पहचानिए। (ii) उपकरण क, ख और ग को नामांकित कीजिए। (iii) इस तकनीक से कौन-से मिश्रण पृथक किए जा सकते हैं?**

क्वथनांक: जल 100°C, ऐसीटोन 56°C, ऐल्कोहॉल 78°C, क्लोरोफ़ॉर्म 61°C, बेंज़ीन 80°C।

(क) जल–ऐसीटोन (ख) जल–नमक (ग) ऐसीटोन–ऐल्कोहॉल (घ) रेत–नमक (ङ) ऐल्कोहॉल–क्लोरोफ़ॉर्म (च) ऐल्कोहॉल–बेंज़ीन

✔ उत्तर

(i) स = **आसवन**।

(ii) क = **आसवन फ़्लास्क**, ख = **(जल) संघनित्र**, ग = **शंक्वाकार फ़्लास्क** (आसुत एकत्रित करता है)।

(iii) **(क) जल–ऐसीटोन** (अंतर 44°C) और **(ख) जल–नमक** (जल आसवित होता है, नमक बचा रहता है)।

(ग) 22°C, (ङ) 17°C, (च) 2°C — अंतर 25°C से कम है (प्रभाजी आसवन चाहिए); (घ) नहीं — रेत और नमक दोनों ठोस हैं।

🎉 **अध्याय 5 पूरा! कल एक बार फिर दोहराएँ।**